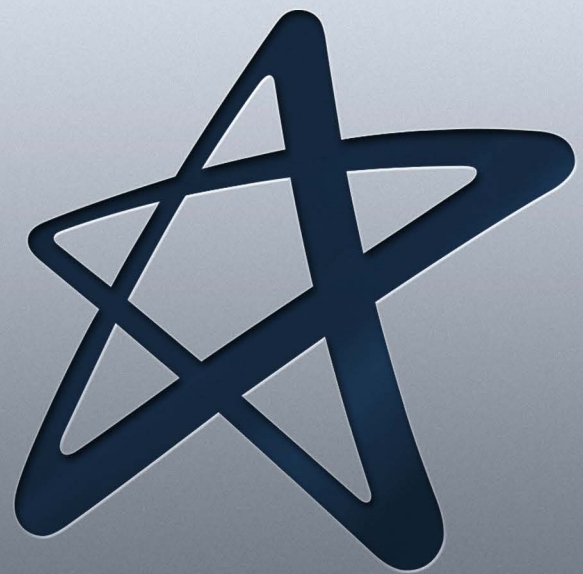


Interface Humano-Computador



Material Teórico



Tecnologia e IHC

Responsável pelo Conteúdo:

Prof. Ms. Douglas Almendo

Revisão Textual:

Profa. Ms. Luciene Oliveira da Costa Santos

UNIDADE

Tecnologia e IHC



- Introdução
- Computação Ubíqua e a IHC
- Novas Formas e Interação
- Internacionalização
- Interação nos ambientes *web*
- Considerações em Projeto de *websites*



OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Posicionar o aluno sobre tecnologias e tipos de interfaces que ajudam os usuários na interação homem-máquina.



Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja uma maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como o seu “momento do estudo”.
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar, lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo.
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas. Entre elas: artigos científicos, livros, vídeos e *sites* para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados.
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Introdução

A evolução das tecnologias de redes sem fio, dos microprocessadores e dos dispositivos móveis pessoais tornou possível fazer com que os dispositivos cooperem entre si para fornecer ao usuário acesso imediato a novos serviços de forma simples [1]. Essas características são a base da Computação Ubíqua, que tem como faceta tornar a interação homem-computador mais natural, com o objetivo de integrar a informática com as ações e comportamentos cotidianos do usuário de uma forma que elas nem percebam que estão dando comandos a um computador, mas como se estivessem interagindo com outra pessoa [6].

Durante mais de trinta anos, o objetivo das áreas de IHC eram focadas em *design* de interfaces e computadores, com o objetivo de tornar o uso do computador tão empolgante, que o usuário nunca quisesse ficar sem ele. Entretanto, a ideia de tornar o computador mais atrativo acabou cedendo espaço para ideia de tornar o computador simples, fácil e natural de interagir, alavancando a forma que ele fosse tão natural, que poderíamos usá-lo sem sequer notá-lo.

A computação ubíqua é um conceito criado pelo americano Mark Weiser em 1988[6]. Segundo esse conceito, os seres humanos estariam envolvidos pela computação e tecnologias de redes por todo o segmento de habitat. Os computadores teriam sistemas inteligentes e estariam conectados entre si e trocando informações o tempo todo, tornando-se, assim, universais [2].

Porém, para que o conceito fosse colocado em prática, foi necessário criar periféricos e computadores que fossem simples, portáteis e de fácil interação. Ocorreu, então, um grande investimento na criação e otimização de redes sem fio e na diminuição de componentes de *hardware*. Com a evolução da tecnologia, acabaram surgindo mais dois novos conceitos importantes da IHC e que se juntariam à computação ubíqua: a computação móvel e a computação pervasiva.

A computação móvel é entendida como aquela na qual dispositivos de pequeno e médio porte podem ser carregados ou transportados, capazes de realizar tarefas computacionais, independentes, ou associadas aos serviços existentes em redes onde se conectam, permitindo que seus usuários os utilizem enquanto se movem.

Estes dispositivos são conhecidos como MIDs (*Mobile Information Devices*), devem ser rapidamente ativáveis e possuir autonomia de duração de sua bateria. Os antigos PDAs (*Personal Digital Assistants*), que evoluíram e se combinaram aos telefones celulares, “*smartphones*”, são os representantes típicos desta modalidade. Os *notebooks* intermediam na transição da computação tradicional com a móvel, devido à sua mobilidade e conectividade [3].

A computação pervasiva é o termo que foi introduzido pela IBM em 1998 [8], e indica a combinação de computadores com vários outros componentes e equipamentos, tais como sensores em rede e múltiplas interfaces ou isolados, existentes em diversos tipos de objetos – mobília, vestuário, eletrodomésticos,

automóveis – distribuídos em todos os lugares, estando, portanto, encapsulados em outros objetos, sendo diferente dos computadores tradicionais, principalmente em relação à sua interface e ao modo mais claro de utilização, onde as atividades computacionais são realizadas de maneira implícita.

Computação Ubíqua e a IHC

A inserção de sistemas ubíquos trata rapidamente as questões de criação de interfaces para dispositivos eletrônicos. As melhores interfaces são aquelas intuitivas, que aparecem diretamente relacionadas com sua função. Apesar da possibilidade de tentar imitar botões de aparelhos convencionais, existe uma razoável dificuldade em relacionar interfaces reais e também em determinar a melhor interface, logo, é preciso que as aplicações sejam simples e fáceis de utilizar a partir das necessidades e do contexto do usuário.

As ferramentas para computação ubíqua são extremamente especializadas e não são de desenvolvimento geral. Sob a ótica de usabilidade, elas desempenham de forma harmoniosa a função para qual foram projetadas. A ideia principal é que o usuário não perca seu tempo em como utilizar a tecnologia, mas sim facilitar a aceitação do usuário pela interface do dispositivo sem gerar um grande impacto.

Affordance

Dada a grande importância da interface na maioria dos dispositivos, são feitos vários estudos e pesquisas voltados à cognição humana e ao desenvolvimento de interfaces, a fim de melhorar a interação com os dispositivos. Vários são os estudos sobre a criação de interfaces, mas o primeiro é, em usabilidade, Donald Norman, que introduziu o conceito de *affordance*. Segundo Donald Norman, *affordance* são as propriedades percebidas e reais de um objeto, principalmente as que determinam a maneira em que o objeto pode ser usado. A *affordance* ajuda no estudo para a operação de objetos, por exemplo: porta é para abrir ou fechar, lápis é para escrever, entre diversos outros objetos. Quando se tira proveito da *affordance*, o usuário sabe o que fazer só de olhar para o objeto, sem ter que buscar em todo momento um manual que diga como deve ser feito.

Quando se tem um objeto complexo, tem-se que gastar um grande tempo em como utilizar o mesmo, mas os objetos ou *softwares* devem ser simples de ser manipulados. Caso necessite de muitas imagens, “**ter que desenhar para entender**” e muitos help, é sinal que o *design* não conseguiu absorver a necessidade do usuário. Segundo Norman, não é que o usuário não precise de ajuda nenhuma, mas que o mesmo tenha ao menos uma autonomia para interagir com o objeto. A parte visual do objeto é uma questão delicada, pois, se tivermos um excesso, isso pode se tornar um fator de grande fracasso. Por exemplo: no editor de imagens Corel Draw, a infinidade de menus e submenus faz com que o usuário perca o interesse em clicar várias vezes para fazer uma tarefa. A maioria dos usuários acaba memorizando as teclas de atalhos para a grande parte das atividades da ferramenta.

As características descritas por Norman são bem aplicadas para atender à facilidade e simplicidade dos objetos ubíquos. A complexidade, se houver, deve ficar mascarada ao usuário para que o mesmo não tenha a preocupação de saber como foi construído o objeto.

Temos como exemplo o reconhecimento da fala para o uso intuitivo em operações de busca. Os usuários requerem uma informação rápida sem ter que se preocupar em como foi feita a tarefa de busca ou a captura da fala.

Outro exemplo são as aplicações com objetos de *touchscreen*, que agilizam a atividade do usuário em *smartphones*, *tablets*, entre outros.

Interfaces Multimodais

Referem-se à interação do ambiente virtual e físico através da utilização dos cinco sentidos humanos – visão, olfato, paladar, audição e tato – que implica na interação multimodal, ajudando principalmente na comunicação mais livre e natural. Os sistemas multimodais ajudam nas soluções eficientes em diversos ambientes, interagindo principalmente através de fala, escrita, gestos e olhar e transferindo as informações através de gráficos, vibrações, sinais sonoros, entre outros. As aplicações que possuem uma interface multimodal bem planejada podem ser usadas por pessoas com deficiências, por exemplo, pessoas com deficiência visual, que possuem uma limitação na interação com o teclado, uma vez que não tenham sido treinadas para o mesmo, logo contam com o recurso de voz como manipulação do teclado. Outro exemplo seriam as pessoas com deficiência auditiva que contam com o recurso visual como entrada da fala. A ideia de uma interface multimodal que atenda todas as necessidades de deficiência se tornaria complexa demais para ser usada por um determinado público, devido à existência de recursos redundantes e interações diferentes.

Reconhecimento de Contexto

Quando uma pessoa adentra um ambiente, ela, por meio dos dispositivos de reconhecimento, carrega as informações e também ajuda a ser reconhecida pelo ambiente e vice-versa, possibilitando a troca de informações correta e convenientemente.

Hoje, temos a *internet* das coisas que ajuda no reconhecimento e ajuda na automatização dos objetos que circundam as pessoas. Ela é uma forma de gerenciamento de atividades e interação do usuário. Antes dos anos 2000, tínhamos uma interação razoável, porém, os equipamentos e microprocessadores eram complicados de se manipular, não que deixassem de ser eficazes, mas era atribuído

a um público muito pequeno. Hoje, com a *internet* das coisas, a aproximação de diversos objetos diminuiu o preço deste tipo de interação com o usuário. O conceito de *internet* das coisas é muito mais amplo, assim como o conceito de automação.

Outro bom exemplo de identificação automática está em alguns automóveis, que, através do peso e altura de uma pessoa, configuram o automóvel às necessidades daquele usuário, como altura, inclinação dos bancos, altura do volante, luminosidade interna dos instrumentos de navegação, entre diversos outros itens.

Esse tipo de tecnologia vem ajudando diversas pessoas a encontrar um ambiente mais agradável e de inclusão devido à sua deficiência física ou motora.

Novas Formas e Interação

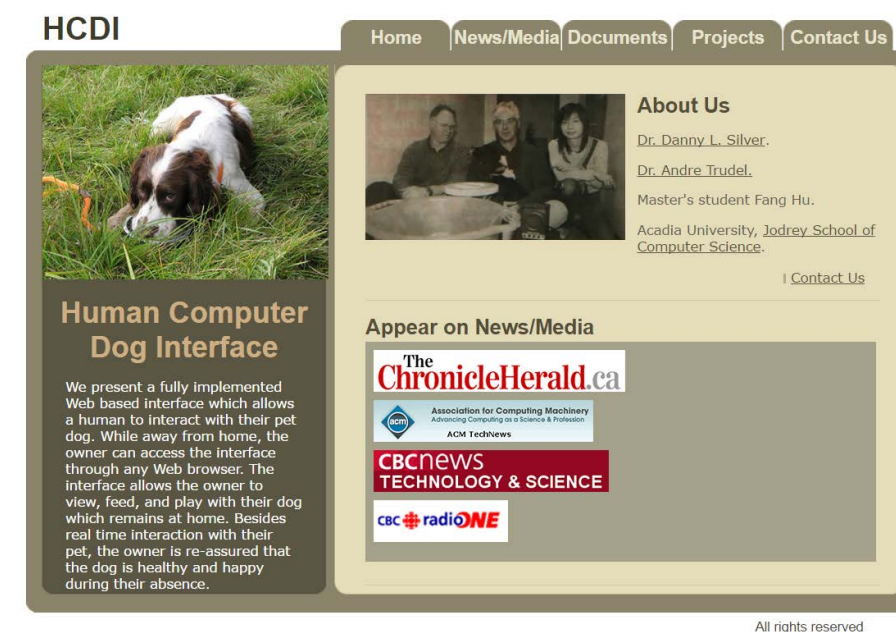


Figura 1

No site da HCIDI, é apresentada uma interface totalmente implementada baseada na *web*, que permite qualquer pessoa interagir com seu cão de estimação. Mesmo longe de casa, o dono do animalzinho pode acessar a interface através de qualquer navegador *web*. A interface permite que o proprietário visualize a ração e a água, e até mesmo brincar com seu cão. Além da interação em tempo real com seu animal de estimação, o proprietário pode ter a certeza de que o cão está saudável e feliz durante a sua ausência.



Figura 2

Com essa interface *web*, ele pode:

- Executar em qualquer computador habilitado para *web* no mundo.
- Executar em *browsers* populares.
- O usuário pode falar com o cachorro e ouvi-lo.
- O usuário pode ver o cão.
- O usuário pode interagir fisicamente com o cão.
- O usuário pode dispensar um tratamento do cão.

Além disso, a interface HCDI possui alto-falantes, microfone e câmera de vídeo.

O cão reconhece a voz do dono que sai dos alto-falantes e pode dispensar um tratamento ao cão.

Internacionalização

Este recurso, hoje em dia, está facilitando a vida dos usuários no mundo todo, ela proporciona a usabilidade do sistema em diversas línguas. A facilidade de configuração é bem simples, bastando apenas que o usuário escolha o idioma preferido. A grande maioria dos *smartphones*, *tablets* e computadores já possuem este recurso, mas somente para seus aplicativos nativos. Com o advento de internacionalização e usabilidade, os desenvolvedores perceberam a necessidade de criar os *softwares* com internacionalização, sendo um fator de competitividade.

Os pontos fundamentais para internacionalização inclui a língua, contendo a codificação do texto em diferentes sistemas de escrita, diferentes sistemas de

numeração, leituras da direita para a esquerda, o formato de data e tempo, incluindo diferentes calendários, as diferentes formatações de números, o fuso horário de cada país para coincidir com a língua a ser internacionalizada, padrões de números de telefones, endereço e códigos postais internacionais, pesos e medidas de cada país, a moeda local, entre outras especificidades de cada país.

Rotação de Equipamentos

Esta atividade está relacionada à atividade motora de cada usuário, seja para tirar uma foto com o celular, seja para visualizar melhor uma página da internet no *tablet*.

Este procedimento foi impulsionado diante das necessidades de IHC, em que houve a necessidade de agregar facilidades ao usuário.

A *internet*, em sua magnitude, enfrentou dificuldades no começo de nossa década, por conta do grande interesse das pessoas que queriam usar seus dispositivos móveis para acessá-la.

Diante dessa necessidade, ocorreu uma grande mudança nos aplicativos que eram usados na *internet*, principalmente animações e páginas estáticas.

Como a memória nos equipamentos móveis é limitada, muitas páginas carregadas de animações começaram a se tornar um pesadelo para os usuários.

Foram inseridas novas tecnologias, principalmente o HTML5 e o javascript, que amenizaram os recursos de memória nestes equipamentos, liberando memória para o uso de outros aplicativos ao mesmo tempo.

Exemplo de uma ferramenta excelente, mas que consumia memória, foi a ferramenta *Flash*, que, de forma geral, era uma excelente ferramenta para os *designs*, porém, deixava a desejar por não se adaptar aos diversos tamanhos de telas e redimensionamentos, deixando de ser usada principalmente nos ambientes *web*.

Interação nos ambientes web

Navegabilidade/Considerações em Projeto de websites

Os objetivos principais em ambiente *web* incluem um sistema navegacional, onde o usuário interage com os sistemas *web* (*sites*) clicando em *links*, os quais levam o usuário a “navegar” pelo espaço de informação do site. Note que a necessidade principal é a de suportar os usuários com *links* que os levem a uma navegação tranquila. Para isso é preciso dar aos usuários suporte navegacional, além dos simples *hyperlinks* “vá para”. As interfaces precisam ajudar os usuários a responderem a 3 perguntas:

- Onde estou?
- Onde estive?
- Onde posso ir?

Vamos lá!

Onde estou?

Esta é a pergunta mais importante, porque os usuários nunca terão a chance de entender a estrutura do *site* se não entenderem onde estão. A localização atual do usuário tem que ser apresentada em dois níveis diferentes:

- Com relação à *web* como um todo
 - » O usuário precisa identificar o *site* em todas as páginas.
 - » Regra de navegação: incluir logotipo da empresa em cada página.
 - » Deve ter um posicionamento constante (de preferência no canto superior esquerdo).
 - » Deve ser transformado em um *link* para a *homepage*.
- Com relação à estrutura do *site*
 - » É dada mostrando-se partes da estrutura do *site* e destacando-se a área em que está localizada a página atual.
 - » Título principal da página claro.
 - » O título de cada página deve ser significativo.
 - » Os usuários podem localizar a página facilmente em sua lista de favoritos.

Onde estive?

Pergunta difícil para os *designs*, pois o *site* não saberá responder sem recorrer a *cookies* (são arquivos de internet que armazenam temporariamente o que o internauta está visitando na rede. Esses *bytes* geralmente possuem formato de texto e não ocupam praticamente nenhum espaço no disco rígido do computador. Não há limite para quais informações os *cookies* podem armazenar) ou outras medidas para localizar o usuário:

- **Botão voltar:** leva o usuário para a página anterior.
- **Lista de histórico:** inclui uma lista das páginas visitadas recentemente.
- **Links:** são apresentados em uma cor diferente se apontarem para as páginas já visitadas.

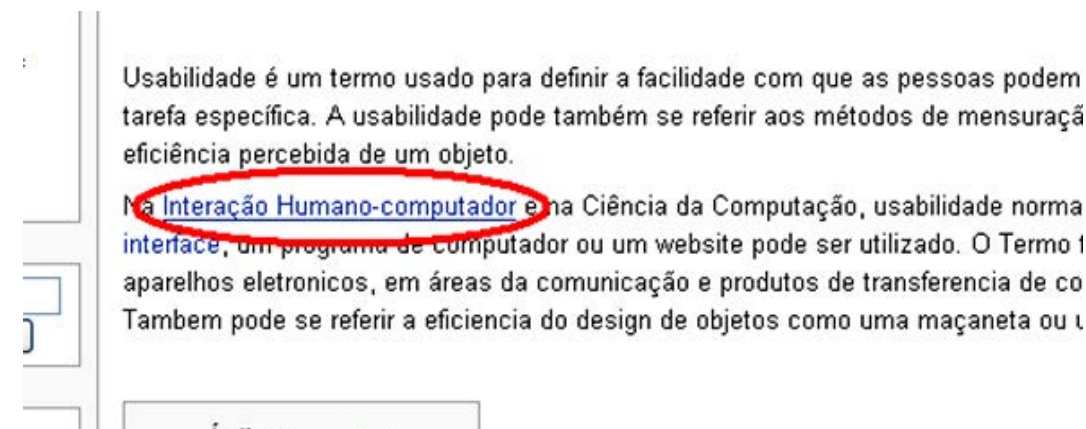
Onde posso ir?

Respondida pelas opções de navegação visíveis e outros *links* da página.

Há três tipos de *links* que podem ser usados:

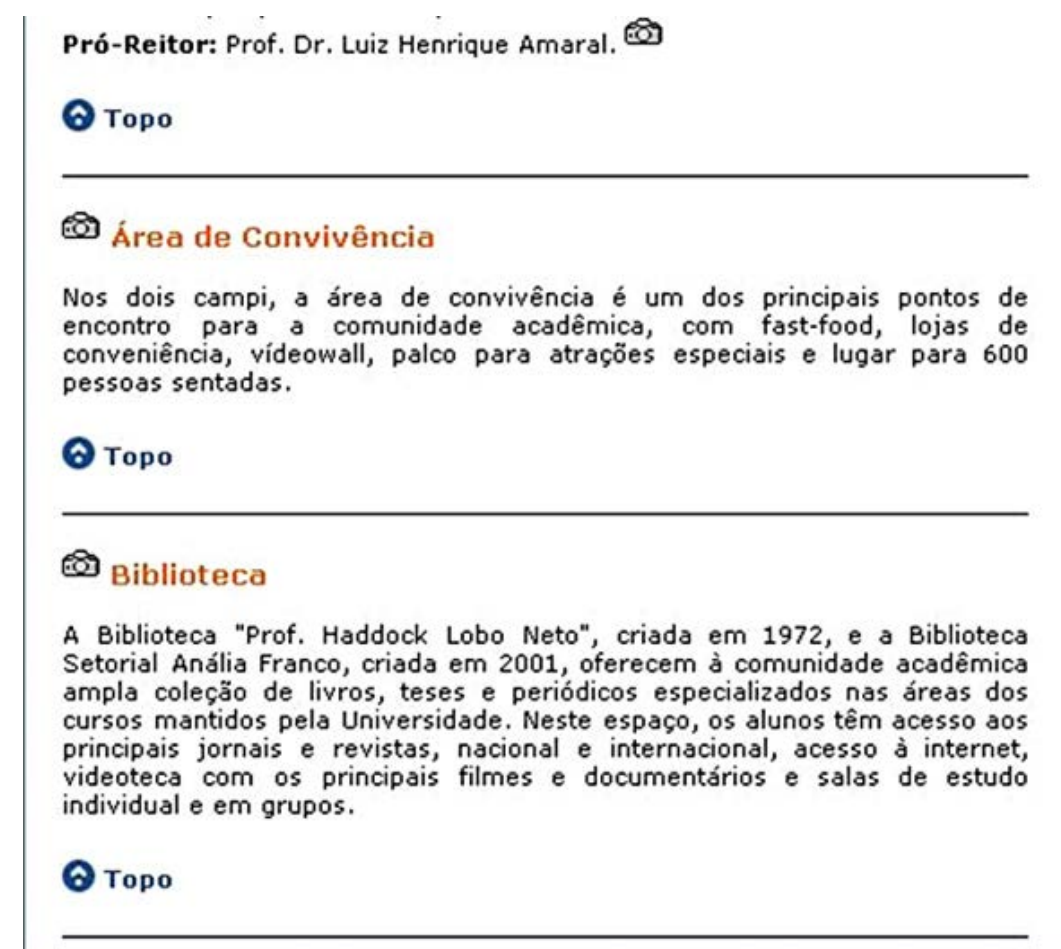
- **Links embutidos:** texto sublinhado tradicional indica a existência de mais informações sobre algum tópico analisado no texto principal.

Exemplo:



- **Links estruturais:** apontam a outros níveis da estrutura do *site*. É importante ter os mesmos *links* estruturais em todas as páginas, de forma que o usuário entenda as opções de navegação estrutural que deve esperar.

Exemplo



- **Links associativos:** usados para dar dicas do tipo “consulte também” ou “veja também” sobre páginas que podem interessar, pois são semelhantes ou relacionadas à página atual.

Estrutura do Site

A má arquitetura de informações levará sempre para a má usabilidade.

Tipos de estruturas

- **Hierárquica:** disponível na maioria dos *sites*.
 - » níveis detalhados de informação.
- **Tabular:** páginas classificadas com relação a um número de atributos ou parâmetros.
 - » Exemplo: *sites* de esportes.
- **Linear:** faz sentido para aplicações que são uma progressão de passos.

Regras sobre a estrutura de site

O *site* tem que ter uma estrutura esta reflete a visão dos usuários e suas informações ou serviços. Muitos *sites* evoluíram sem ter qualquer estrutura planejada e acabaram em um caos total. Por exemplo: uma coleção de diretórios aleatórios sem qualquer relação entre as diferentes partes do *site*.

Abrangência X Profundidade

- **Abrangência:** *design* de navegação mais comum, lista todos os níveis superiores do *site* na faixa que desce do lado esquerdo da página.

Vantagens:

- Usuários são constantemente lembrados do escopo total de serviços disponíveis.
- Útil para usuários que não entram via homepage.

Desvantagem:

- Há muito espaço da página dedicado a isso.

- **Profundidade:** mostra todo o caminho hierárquico da *homepage*, passando por todos os níveis até a página atual.

Vantagens:

- Usuários têm uma ideia completa da atual localização com relação à estrutura do *site*.
- Podem saltar a qualquer página de nível superior desejada com um único clique.
- É extremamente simples e ocupa o mínimo de espaço.

Usuário Controla a Navegação

Em sistemas, pode-se controlar aonde o usuário vai e quando:

- É possível tornar acinzentadas as opções de menu que não são aplicáveis e
- colocar uma caixa de diálogo que paralisa o computador até que o usuário tenha respondido à pergunta.
- Eles podem tomar caminhos nunca pretendidos pelo *designer*;
- Também podem controlar seu próprio menu de favoritos.

Considerações em Projeto de websites

Projeto de *websites* envolve a criação de páginas bonitas que evocam sensações positivas quando demonstradas internamente na empresa, porém, têm um demorado tempo de resposta pelos usuários. Construir o *layout* do *site* para uma resolução de tela e não ter o cuidado deste *layout* ser flexível para outras resoluções. Devemos usar cores de baixo contraste em locais de texto longo.

Primeira Lei da Navegabilidade de Krug (2001)

O que significa?

- Ao olhar uma página *web*, ela deve ser evidente por si só, autoexplicativa.
Por exemplo: suponha que você está procurando emprego e encontra uma empresa na *internet* que deseja contratar alguém com as suas qualificações. Uma palavra ou frase pode fazer a diferença.



Os 10 Piores Erros na Criação de Websites Segundo Jakob Nielsen
<https://goo.gl/fm1hMS>

A necessidade do usuário é algo particular. Fazer algo que atenda às necessidades de todos os usuários em um único *software* seria utopia, pois o que agrada a um usuário pode não agradar ao outro.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

▶ Vídeos

Computação Ubíqua e o Seu Futuro parte 1/3

<https://youtu.be/tenb2489HLY>

Computação Ubíqua e o Seu Futuro parte 2/3

<https://youtu.be/osIMR2r471k>

Computação Ubíqua e o Seu Futuro parte 3/3

<https://youtu.be/BybhclGZ1sU>

Casa do Futuro – Computação Ubíqua

<https://youtu.be/fgtBBIDAVn4>

Referências

- [1] ARAÚJO, R. B. Computação Ubíqua: Princípios, Tecnologias e Desafios. *In: Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores*, XXI, Natal. Minicurso: Livro Texto. Natal, RN: UFRN/DIMAp: UnP, 2003. 363 p. p. 45-115.
- [2] LYYTINEN, K.; YOO, Y. *Issues and Challenges in Ubiquitous Computing*, Communications of the ACM, vol.45, no. 12, Dezembro. Apud 1. 2002.
- [3] ADELSTEIN, F. *et al. Fundamentals of Mobile and Pervasive Computing*. McGraw-Hill, 2005.
- [4] HANSMANN, U. *et al. Pervasive Computing Handbook*. Springer-Verlag. 2003.
- [5] NORMAN, D. A. *O design do dia a dia*. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.
- [6] WEISER, Mark. *The Computer for the 21st Century*. 1991. Disponível em: http://http://wiki.daimi.au.dk/pca/_files/weiser-orig.pdf, Acessado em 25 de Abril de 2014.
- [7] CIRILO, C. E. **Computação Ubíqua**: definição, princípios e tecnologias. 2008. Disponível em: http://www.academia.edu/1733697/Computacao_Ubiqua_definicao_principios_e_tecnologias, Acessado em 01 de dezembro de 2016.
- [8] ARK, W. S.; SELKER, T. *A look at human interaction with pervasive computers*. *In: IBM SYSTEMS JOURNAL*, VOL 38, NO 4, 1999. Disponível em: <http://pubs.media.mit.edu/pubs/papers/ark.pdf>, Acessado em: 25 de Abril de 2014.



www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000



Cruzeiro do Sul
Educatonal